論　文

JIPE-35-14

マルチフェーズ方式トランスリンク形昇圧チョッパ回路における結合インダクタの特性解析と評価

川島　崇宏*　　舩曳　繁之*　　山本　真義*
足助　英樹**　　照井　洋光**　　高野　秀治**

Characteristic Analysis and Evaluation about Mutual Coupling Inductor of Multi-Phase Trans-Linked Boost Chopper Circuit

Takahiro Kawashima*, Shigeyuki Funabiki*, Masayoshi Yamamoto*,
Hideki Asuke**, Hiromitsu Terui**, Syuji Takano**

Abstract **-** The miniaturization and higher efficiency performances of boost converter for Electric Vehicle have been required. Now multi-phase trans-linked boost chopper circuit, which can achieve downsizing of inductor and output smoothing capacitor, have been proposed. Characteristics about mutual coupling inductor used in the proposed trans-linked converter have not been analyzed yet. This paper analyzes and evaluates characteristic about the flux in the core of the proposed coupling inductor in order to verify its downsizing. From comparison of characteristics about the flux in the core between the proposed coupling inductor and the conventional non-coupling one, core size of coupling inductor in proposed circuit being smaller than non-coupling one is confirmed.

キーワード：昇圧チョッパ回路，マルチフェーズ方式，トランスリンク，相互結合インダクタ，小型化
Keywords：boost chopper circuit, multi-phase scheme, trans-linked, mutual coupling inductor, miniaturization

1.　まえがき

近年の地球環境の悪化やエネルギー資源の枯渇の問題の観点から電気自動車に関わる技術が注目を集めている。その一つに電気自動車のモータ駆動用電力変換器の前段部に電圧昇圧回路を付加し，低いバッテリー電圧を高電圧に変換することでモータの駆動電圧を高電圧化し，高効率，高出力駆動を行う試み(2)(3)が挙げられる。

車載用の電力変換器は小型軽量化の要求が厳しく，小型化が重要課題となる。電力変換器の体積の多くはインダクタ，キャパシタといったエネルギー蓄積要素で占められるため，それらの小型化が回路のダウンサイズ化の鍵となる。車載用昇圧コンバータとて想定している昇圧チョッパ回路は，単体で構成するシングルフェーズ方式の場合，出力側の平滑用キャパシタに送られる電流が断続的となるため，キャパシタは激しい充電と放電を繰り返すことから大きな容量が必要となり，キャパシタが大型化する傾向にあった。その対策技術として複数の昇圧チョッパ回路を並列化して動作させるマルチフェーズ方式(4)が用いられており，各相を交互にスイッチングさせるように制御を行うことで出力側平滑キャパシタの蓄積電荷変動が低減され，小型化が実現される。本研究ではこのマルチフェーズ方式昇圧チョッパ回路に対する付加的技術として各相のインダクタを磁気的に相互結合(1)し等価的に 1 つのインダクタで昇圧動作を実現するトランスリンクという手法を提案している。その手法を用いることで構成されるマルチフェーズ方式トランスリンク形昇圧チョッパ回路(5)のインダクタ部分の結合インダクタでは各相が交互に励磁され，その磁束が結合によって相互に打ち消しあうことによってインダクタ電流のリプルが低減されるため，小さいインダクタンスでの設計が許容されることからインダクタの小型化も実現される。

マルチフェーズ方式の DC-DC コンバータのインダクタ部分で用いる結合インダクタの特性については文献(1)で既に議論されているが，そこでは電流リプルとインダクタンスの関係に主眼が置かれており，コアの磁気回路が電流リプルに及ぼす影響にまで踏み込んでの電磁気的特性解析はなされていない。また，従来の非結合インダクタとの厳密な

*　島根大学
〒690-8504　島根県松江市西川津 1060
Shimane University,
1060 Nishikawatsu, Matsue, Shimane 690-8504
**　サンケン電気株式会社
〒352-8666　埼玉県新座市北野三丁目 6-3
Sanken Electric Co., Ltd.,
6-3 Kitano-sanchome, Niiza, Saitama 352-8666

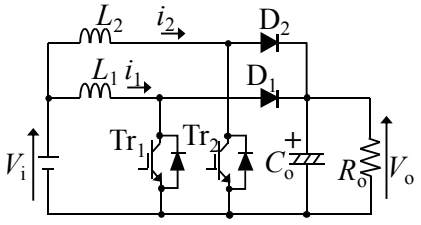

図 1　従来形マルチフェーズ方式昇圧チョッパ回路

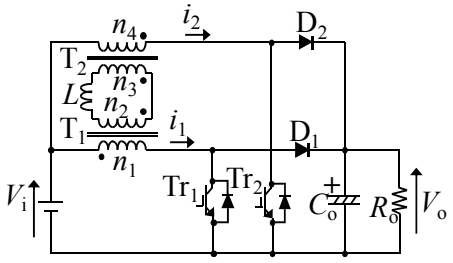

図 2　マルチフェーズ方式トランスリンク形昇圧チョッパ回路

相対比較もなされていない。そこで本論文では提案回路の結合インダクタの電磁気的特性について磁気回路モデルを用いて解析を行い，コア内磁束の特性について従来の非結合インダクタとの相対比較を行う。

2.　特性解析

本論文では最も基本的な 2 相のマルチフェーズ方式を扱う。図 1 に非結合インダクタを用いる従来形マルチフェーズ方式昇圧チョッパ回路を，図 2 に提案している結合インダクタを用いるマルチフェーズ方式トランスリンク形昇圧チョッパ回路を示す。図 2 の提案回路にはトランス T_1，T_2 とインダクタ L という 3 つの磁気要素が存在しているが，これらは 1 つのコアに統合しても等価な動作が実現できる[(5)]ため，提案回路のインダクタ部分は 1 つの三脚コアを用いることによって実現される。図 3 に提案回路に用いる結合インダクタの模式図とその磁気回路モデルを示す。この結合インダクタでは各相のトランス T_1，T_2 の 1 次巻き線 n_1，n_4 が三脚コアの外側に巻き線 n_1，n_2 として巻かれており，それぞれのトランスの 2 次巻き線 n_2，n_3 とインダクタ L の巻き線はなくても動作できるため取り除かれている。このときインダクタ L はこの結合インダクタを 1 つのトランスと見た際の中央脚への漏れインダクタンスと等価なものとなる。磁気回路モデルではそれぞれの巻き線 n_1，n_2 に流れる電流 i_1，i_2 によって生じる起磁力を $n_1 i_1$，$n_2 i_2$ として電圧源に対応させており，起磁力源からそれぞれの磁路の磁気抵抗 R_{mo1}，R_{mo2} を通って磁束の流れである磁流 ϕ_{o1}，ϕ_{o2} が流れ，それらが磁気抵抗 R_{mc} の中央脚へと流れ込み，中央の磁流 ϕ_c となっている。このモデルにおけるそれぞれの脚の磁気抵抗 R_{mo1}，R_{mo2}，R_{mc} はそれぞれ次のように表現される。

$$R_{mo1} = \frac{l_{o1}}{\mu_0 \cdot \mu_s \cdot A_{o1}} \quad \cdots\cdots (1)$$

$$R_{mo2} = \frac{l_{o2}}{\mu_0 \cdot \mu_s \cdot A_{o2}} \quad \cdots\cdots (2)$$

$$R_{mc} = \frac{l_c - l_g}{\mu_0 \cdot \mu_s \cdot A_c} + \frac{l_g}{\mu_0 \cdot A_c} \quad \cdots\cdots (3)$$

ここで l_{o1}，l_{o2} はそれぞれの外側脚の中央脚までの磁路長，A_{o1}，A_{o2} はそれらの磁路の断面積，l_g は中央脚に設けられるエアギャップ長，l_c と A_c は中央脚の磁路長と断面積，μ_s はコア材料の比透磁率，μ_0 は真空の透磁率である。エアギャップ部分の比透磁率は 1 に近似している。

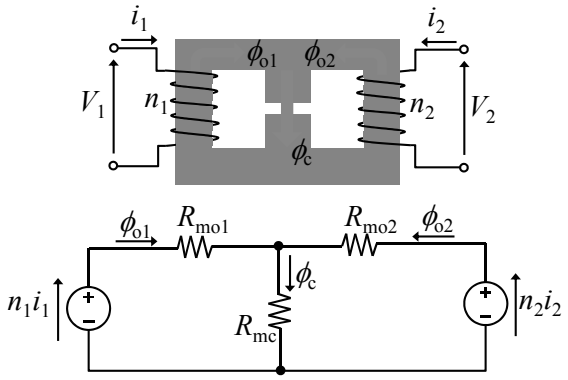

図 3　結合インダクタと磁気回路モデル

〈2･1〉 直流成分磁束解析　まずは巻き線電流の直流成分によって生じる磁束について解析を行う。直流成分の解析を行うので全ての電流及び磁束は平均値 I_1，I_2，Φ_{o1}，Φ_{o2}，Φ_c で表現する。図 3 の磁気回路モデルにおいてキルヒホッフの法則を適用すると次の式(4)，式(5)が導かれる。

$$n_1 \cdot I_1 = R_{mo1} \cdot \Phi_{o1} + R_{mc} \cdot \Phi_c \quad \cdots\cdots (4)$$

$$n_2 \cdot I_2 = R_{mo2} \cdot \Phi_{o1} + R_{mc} \cdot \Phi_c \quad \cdots\cdots (5)$$

ここで各相が完全に対称であると仮定し，$n_1 = n_2 = n$，$I_1 = I_2 = I$，$R_{mo1} = R_{mo2} = R_{mo}$ であるとすると外側脚，中央脚それぞれの磁束の直流成分を表す式が次のように導かれる。

$$\Phi_{o1} = \Phi_{o2} = \Phi_o = \frac{n \cdot I}{R_{mo} + 2 \cdot R_{mc}} \quad \cdots\cdots (6)$$

$$\Phi_c = \Phi_{o1} + \Phi_{o2} = 2 \cdot \Phi_o = \frac{2 \cdot n \cdot I}{R_{mo} + 2 \cdot R_{mc}} \quad \cdots\cdots (7)$$

〈2･2〉 交流成分磁束解析　次に磁束の交流的変動成分についての解析を行う。巻き線の巻かれている外側脚の磁束はスイッチングの状態に伴ってオンの期間には増加し，オフの期間には減少するだけであるが，中央脚の磁束 ϕ_c はそれぞれの外側脚の磁束 ϕ_{o1}，ϕ_{o2} の和であるため，各相のスイッチングを半周期ずらしていることが挙動に影響を与えることから中央脚の磁束変動量 $\Delta\phi_c$ の解析はスイッチングの状態を考慮して行う必要がある。そこで，スイッチングの状態によってモード分けを行い，各モードについて個別に解析を行う。図 4 に各相のスイッチ駆動信号波形の模式図とモードの分類を示す。

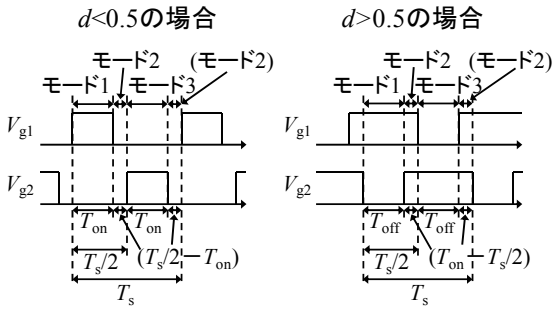

図 4　スイッチングサイクルとモード分類

図 4 の左側に示すようなスイッチングのデューティ比 d が 0.5 より小さい場合は各相の 2 つスイッチが両方ともオフするモードが存在しているが，右側に示すような d が 0.5 より大きい場合ではそのモードは存在せず，代わりに両方のスイッチがオンするモードが現れる。よってモードの分類とそれに基づく解析は d<0.5 の場合と d>0.5 の場合の 2 つの場合に分けて行う必要がある。d<0.5 の場合には 1 相側のスイッチ Tr_1 が ON, 2 相側のスイッチ Tr_2 が OFF であるモード 1 と，Tr_1，Tr_2 どちらも OFF となるモード 2，モード 1 と反対でスイッチ Tr_1 が OFF，Tr_2 が ON であるモード 3 があり，d>0.5 の場合にはモード 2 がスイッチ Tr_1, Tr_2 がどちらも ON となる状態となり，代わりに Tr_1，Tr_2 がどちらも OFF になるモードがなくなっている。以下では d<0.5，d>0.5 それぞれの場合について図 4 に示す 3 つのモードごとにそれぞれの磁路の磁束変動特性について解析を行う。

まずは，d<0.5 の場合について議論する。このときのそれぞれのモードでの各外側脚，中央脚の磁束変動$\Delta\phi_{o1}$，$\Delta\phi_{o2}$，$\Delta\phi_c$ を解析すると次の式(8)～式(15)のようになる。

モード 1 の期間

$$\Delta\phi_{o1_mod1_d<0.5} = \frac{V_i}{n}\cdot T_{on} \quad (8)$$

$$\Delta\phi_{o2_mod1_d<0.5} = -\frac{V_o - V_i}{n}\cdot T_{on} \quad (9)$$

$$\Delta\phi_{c_mod1_d<0.5} = \Delta\phi_{o1} + \Delta\phi_{o2} = \frac{2\cdot V_i - V_o}{n}\cdot T_{on} \quad (10)$$

モード 2 の期間

$$\Delta\phi_{o1_mod2_d<0.5} = \Delta\phi_{o2_mod2_d<0.5} = -\frac{V_o - V_i}{n}\cdot\left(\frac{T_s}{2} - T_{on}\right) \quad (11)$$

$$\Delta\phi_{c_mod2_d<0.5} = 2\cdot\Delta\phi_o = -\frac{2\cdot(V_o - V_i)}{n}\cdot\left(\frac{T_s}{2} - T_{on}\right) \quad (12)$$

モード 3 の期間

$$\Delta\phi_{o1_mod3_d<0.5} = -\frac{V_o - V_i}{n}\cdot T_{on} \quad (13)$$

$$\Delta\phi_{o2_mod3_d<0.5} = \frac{V_i}{n}\cdot T_{on} \quad (14)$$

$$\Delta\phi_{c_mod3_d<0.5} = \Delta\phi_{o1} + \Delta\phi_{o2} = \frac{2\cdot V_i - V_o}{n}\cdot T_{on} \quad (15)$$

d>0.5 の場合についても同様に各モードでの解析を行うと次の式(16)～式(23)のようになる。

モード 1 の期間

$$\Delta\phi_{o1_mod1_d>0.5} = \frac{V_i}{n}\cdot T_{off} \quad (16)$$

$$\Delta\phi_{o2_mod1_d>0.5} = -\frac{V_o - V_i}{n}\cdot T_{off} \quad (17)$$

$$\Delta\phi_{c_mod1_d>0.5} = \Delta\phi_{o1} + \Delta\phi_{o2} = \frac{2\cdot V_i - V_o}{n}\cdot T_{off} \quad (18)$$

モード 2 の期間

$$\Delta\phi_{o1_mod2_d>0.5} = \Delta\phi_{o2_mod2_d>0.5} = \frac{V_i}{n}\cdot\left(T_{on} - \frac{T_s}{2}\right) \quad (19)$$

$$\Delta\phi_{c_mod2_d>0.5} = 2\cdot\Delta\phi_o = -\frac{2\cdot V_i}{n}\cdot\left(T_{on} - \frac{T_s}{2}\right) \quad (20)$$

モード 3 の期間

$$\Delta\phi_{o1_mod3_d>0.5} = -\frac{V_o - V_i}{n}\cdot T_{off} \quad (21)$$

$$\Delta\phi_{o2_mod3_d>0.5} = \frac{V_i}{n}\cdot T_{off} \quad (22)$$

$$\Delta\phi_{c_mod3_d>0.5} = \Delta\phi_{o1} + \Delta\phi_{o2} = \frac{2\cdot V_i - V_o}{n}\cdot T_{off} \quad (23)$$

モード 1 とモード 3 はスイッチの ON, OFF の関係が 1 相側と 2 相側とで逆転しているだけなので式(10)と式(15)及び式(18)と式(23)は全く同じ特性を示している。ここでこれらの式を次に示す理想的な昇圧チョッパ回路の入力電圧と出力電圧の関係を表す式(24)を用いてデューティ比 d を用いた表現に変換する。

$$V_o = \frac{1}{1-d}\cdot V_i \quad (24)$$

また，スイッチングのオン時間 T_{on}，オフ時間 T_{off} についても $T_{on} = d\cdot T_s$，$T_{off} = (1-d)\cdot T_s$ として d を用いた表現に切り替えると外側脚，中央脚それぞれの磁路の磁束変動量 Φ_{opp}，Φ_{cpp} を決定する式が導かれる。

まず外側脚については，定常状態でのスイッチング一周期の磁束の増加量と減少量が等しくなるので，外側脚の磁束変動量 Φ_{opp} をスイッチのオン期間 T_{on} での増加量で表現すると次の式(25)となる。

$$\Phi_{opp} = \frac{V_i}{n}\cdot T_{on} = \frac{V_i}{n}\cdot d\cdot T_s \quad (25)$$

中央脚については最終的に式(10), 式(12), 式(15)及び式(18), 式(20)，式(23)は全く同じ特性を表す表現となり，d<0.5, d>0.5 それぞれの場合についての中央脚の磁束変動量 Φ_{cpp} を表す式は次の式(26)，式(27)となる。

$$\Phi_{cpp_d<0.5} = \frac{1-2\cdot d}{1-d}\cdot\frac{V_i}{n}\cdot d\cdot T_s \quad (26)$$

$$\Phi_{cpp_d>0.5} = \frac{2\cdot d-1}{d}\cdot\frac{V_i}{n}\cdot d\cdot T_s \quad (27)$$

〈2･3〉　電流リプルの解析　ここまでの解析でコア内の磁束に関する特性は明らかとなったが，電力変換器に用いるインダクタの特性を考える際には巻き線電流のリプルに関する特性も非常に重要である。ここでの電流リプルの特性解析は図 3 の磁気回路モデルの起磁力の変動に着目する

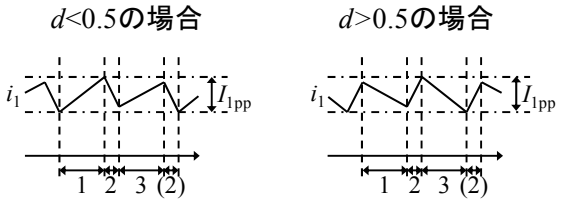

図 5　モードと巻き線電流の挙動の関係の模式図

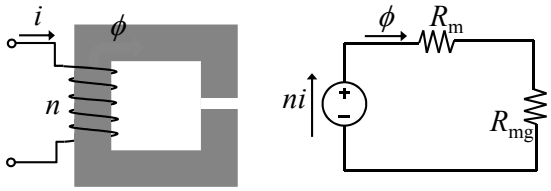

図 6　従来の非結合インダクタと磁気回路モデル

ことで行う。用いる三脚コアの形状が左右対称だと仮定すると 1 相側と 2 相側の特性が等しくなることから，1 相側のみの挙動に注目して解析を行っていく。直流磁束の解析時と同様に図 3 の磁気回路にキルヒホッフの法則を適用すると電流変動Δi_1 と各脚の磁束変動$\Delta\phi_{o1}$，$\Delta\phi_c$ との間に次の式(28)の関係が成り立つ。

$$n\cdot\Delta i_1 = R_{mo1}\cdot\Delta\phi_{o1} + R_{mc}\cdot\Delta\phi_c \quad\cdots\cdots (28)$$

中央脚の磁束変動$\Delta\phi_c$ はスイッチングの状態に依存するためここでの解析も d<0.5 の場合と d>0.5 の場合に分けて図 4 に示すモードごとに行う。

まず d<0.5 の場合について解析する。このときのそれぞれの磁路の磁束のモードごとの挙動は式(8)～式(15)で表されるので式(28)に代入すると各モードでの電流の挙動が次のように表される。

モード 1 の期間

$$\Delta i_{1_mod1_d<0.5} = \left(R_{mo1}\cdot\frac{V_i}{n^2} + R_{mc}\cdot\frac{2\cdot V_i - V_o}{n^2}\right)\cdot T_{on} \quad\cdots\cdots (29)$$

モード 2 の期間

$$\Delta i_{1_mod2_d<0.5} = \left(R_{mo1} + 2\cdot R_{mc}\right)\cdot\frac{V_i - V_o}{n^2}\cdot\left(\frac{T_s}{2} - T_{on}\right) \quad\cdots\cdots (30)$$

モード 3 の期間

$$\Delta i_{1_mod3_d<0.5} = \left(-R_{mo1}\cdot\frac{V_o - V_i}{n^2} + R_{mc}\cdot\frac{2\cdot V_i - V_o}{n^2}\right)\cdot T_{on} \quad\cdots\cdots (31)$$

d>0.5 の場合についても同様に式(16)～式(23)より得られる磁束の挙動を式(28)に代入すると次のようになる。

モード 1 の期間

$$\Delta i_{1_mod1_d>0.5} = \left(R_{mo1}\cdot\frac{V_i}{n^2} + R_{mc}\cdot\frac{2\cdot V_i - V_o}{n^2}\right)\cdot T_{off} \quad\cdots\cdots (32)$$

モード 2 の期間

$$\Delta i_{1_mod2_d>0.5} = \left(R_{mo1} + 2\cdot R_{mc}\right)\cdot\frac{V_i}{n^2}\cdot\left(T_{on} - \frac{T_s}{2}\right) \quad\cdots\cdots (33)$$

モード 3 の期間

$$\Delta i_{1_mod3_d>0.5} = \left(-R_{mo1}\cdot\frac{V_o - V_i}{n^2} + R_{mc}\cdot\frac{2\cdot V_i - V_o}{n^2}\right)\cdot T_{off} \quad\cdots\cdots (34)$$

これらの式(29)～式(34)のの中から電流のリプルの p-p 振幅値を表す式を決定する。図 3 のモデルからわかるとおり中央脚の磁気抵抗 R_{mc} はエアギャップを設けているためギャップなしとしている外側脚の磁気抵抗 R_{mo1} よりも大きい。中央脚のみにギャップを設ける理由はインダクタ電流リプルの低減効果を高めるためであるが，そのことに関しての議論は次節に譲る。このことから d<0.5 の場合については式(24)より V_o<2V_i となることより式(29)，式(31)は正の値，式(30)は負の値となり，モード 1 とモード 3 の期間では電流 i_1 は減少，モード 2 の期間では増加することがわかる。式(29)と式(31)で R_{mo1} のかかっている項を比較すると式(29)では正の値なのに対し式(31)では負の値となっている。よってモード 1 での i_1 の増加量のほうがモード 3 での増加量よりも大きいことがわかる。d>0.5 の場合についても同様にみていくと，このときは V_o>2V_i となることから，式(32)，式(34)は負，式(33)は正であり，電流 i_1 はモード 1 と 3 で減少，モード 2 で増加という挙動をする。R_{mo1} に関わる項は，式(32)では正，式(34)では負となることから，モード 3 での減少量の方が大きい。これらの変化を図で模式的に表すと図 5 のようになる。この模式図からも明白にわかるとおり，電流 i_1 のリプルの振幅の大きさは d<0.5 の場合はモード 1，d>0.5 の場合はモード 3 のときの電流の変化量に等しい。よって各相は完全に対称と仮定し i_1＝i_2＝i，R_{mo1}＝R_{mo2}＝R_{mo} とすると，電流 i のリプル振幅値 I_{pp} は式(29)，式(34)を式(24)と T_{on}＝d・T_s，T_{off}＝(1－d)・T_s を用いて d を用いた表現に変えることで d<0.5，d>0.5 それぞれの場合について次の式(35)，式(36)で表わすことができる。

$$I_{pp_d<0.5} = \left(R_{mo}\cdot\frac{V_i}{n^2} + R_{mc}\cdot\frac{1-2\cdot d}{1-d}\cdot\frac{V_i}{n^2}\right)\cdot d\cdot T_s \quad\cdots\cdots (35)$$

$$I_{pp_d>0.5} = \left(R_{mo}\cdot\frac{V_i}{n^2} + R_{mc}\cdot\frac{2\cdot d-1}{d}\cdot\frac{V_i}{n^2}\right)\cdot d\cdot T_s \quad\cdots\cdots (36)$$

〈2･4〉　非結合インダクタの特性解析　特性比較のために図 1 の従来形マルチフェーズ方式昇圧チョッパ回路に用いる非結合インダクタについても特性解析を行う。従来形に用いられている非結合インダクタとその磁気回路モデルは一般に図 6 に示すような形と考えられる。直流磁束Φ_{nc}については図 6 の磁気回路モデルで電圧に関するキルヒホッフの法則を適用することにより次の式(37)で表される。

$$\Phi_{nc} = \frac{n\cdot I}{R_m + R_{mg}} \quad\cdots\cdots (37)$$

磁束変動の振幅はスイッチが ON のときの磁束増加分と等しいので非結合インダクタのコア内磁束変動量Φ_{pp_nc} は次の式(38)となる。

$$\Phi_{pp_nc} = \frac{V_i}{n}\cdot T_{on} \quad\cdots\cdots (38)$$

電流リプルの特性については図 6 の磁気回路モデルにキルヒホッフの法則を適用することで磁束の変化量$\Delta\phi$と巻き線電流の変化量Δi について次の式(39)が得られる。

$$n \cdot \Delta i = \left(R_{\mathrm{m}} + R_{\mathrm{mg}}\right) \cdot \Delta\phi = \left(R_{\mathrm{m}} + R_{\mathrm{mg}}\right) \cdot \frac{V_{\mathrm{i}}}{n} \cdot d \cdot T_{\mathrm{s}} \quad \cdots\cdots (39)$$

非結合インダクタの電流リプルの振幅はスイッチがONの間での電流上昇量と等しく，そのときの磁束の変化量$\Delta\phi$は式(37)のΦ_{nc}と等しいことより非結合インダクタの電流リプルを表す式が式(39)を変形して次のように導かれる。

$$I_{\mathrm{pp}} = \frac{1}{n} \cdot \left(R_{\mathrm{m}} + R_{\mathrm{mg}}\right) \cdot \Phi_{\mathrm{pp_nc}} = \left(R_{\mathrm{m}} + R_{\mathrm{mg}}\right) \cdot \frac{V_{\mathrm{i}}}{n^2} \cdot d \cdot T_{\mathrm{s}} \quad \cdots\cdots (40)$$

3. 相対比較

以上の解析から結合インダクタ，非結合インダクタそれぞれの電磁気的特性が明らかとなった。本論文ではインダクタの小型化の可能性を検証することに主眼を置いているので，解析によって得られた特性からインダクタのサイズを決定する因子を考え，結合インダクタと非結合インダクタで相対比較を行う。

コア内の磁束最大値$\Phi_{\max}$とコアに用いられる材料の磁性体の最大磁束密度$B_{\max}$と磁路の断面積Aには次の式(41)で表される関係がある。

$$\Phi_{\max} = B_{\max} \cdot A \quad \cdots\cdots (41)$$

この式(41)より同じ最大磁束密度をもつ磁性体材料のコアを使用した場合，最大磁束が小さいほど断面積を小さくできることから小型化が実現され得ることが容易に理解できる。このことからインダクタのサイズを決定する因子としてここで比較する特性はコア内磁束の最大値とする。

また，解析の結果導かれた結合インダクタの特性を表す式にはR_{mo}とR_{mc}という2つの磁気抵抗が存在しているが，これらをそれぞれが独立に影響を及ぼす未知要素として扱うと解析が複雑化するため，特性評価を困難なものとする。そのためここでは次の式(42)で定義する磁気抵抗R_{mo}とR_{mc}の比αを導入して検証を行うこととする。

$$R_{\mathrm{mc}} = \alpha \cdot R_{\mathrm{mo}} \quad \cdots\cdots (42)$$

〈3･1〉外側脚磁束と中央脚磁束の比較　まずは提案している結合インダクタの外側脚の磁束最大値Φ_{op}と中央脚の磁束最大値Φ_{cp}がどのようになるかについて検証する。外側脚磁束の最大ピーク値Φ_{op}は平均値である直流成分磁束Φ_{o}に交流成分である磁束変動の振幅Φ_{opp}の半分を足したもので表わすことができる。よってΦ_{op}は式(6)，式(25)をデューティ比dとR_{mc}を式(42)によってR_{mo}と係数αで表したものを用いることで次の式(43)で表される。

$$\Phi_{\mathrm{op}} = \Phi_{\mathrm{o}} + \frac{1}{2} \cdot \Phi_{\mathrm{opp}} = \frac{n \cdot I}{R_{\mathrm{mo}}\left(1 + 2 \cdot \alpha\right)} + \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{\mathrm{i}}}{n} \cdot d \cdot T_{\mathrm{s}} \quad \cdots\cdots (43)$$

中央脚磁束の最大ピーク値Φ_{cp}についても同様に式(7)，式(26)，式(27)よりd<0.5，d>0.5それぞれの場合について次の式(44)，式(45)で表される。

$$\Phi_{\mathrm{cp_d<0.5}} = \frac{2 \cdot n \cdot I}{R_{\mathrm{mo}}\left(1 + 2 \cdot \alpha\right)} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - 2 \cdot d}{1 - d} \cdot \frac{V_{\mathrm{i}}}{n} \cdot d \cdot T_{\mathrm{s}} \quad \cdots\cdots (44)$$

$$\Phi_{\mathrm{cp_d>0.5}} = \frac{2 \cdot n \cdot I}{R_{\mathrm{mo}}\left(1 + 2 \cdot \alpha\right)} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot d - 1}{d} \cdot \frac{V_{\mathrm{i}}}{n} \cdot d \cdot T_{\mathrm{s}} \quad \cdots\cdots (45)$$

これらの式より磁気抵抗R_{mo}を大きくするほど最大磁束が小さくなることがわかるが，式(35)，式(36)からわかるとおり磁気抵抗は電流リプルにも影響を与えるので電流リプルの規定によって制限を受ける。よって式(35)，式(36)のR_{mc}を式(42)を用いてR_{mo}とαで表現したものをR_{mo}について変形しそれぞれ式(43)，式(44)，式(45)に代入すると電流リプルがある規定値I_{pp}になるように設計された時のそれぞれの磁束最大値を表す式が次の式(46)～式(49)として得られる。

$$\Phi_{\mathrm{op_d<0.5}} = \frac{V_{\mathrm{i}}}{n} \cdot \left(\frac{1 + \alpha \cdot \dfrac{1 - 2 \cdot d}{1 - d}}{1 + 2 \cdot \alpha} \cdot \frac{I}{I_{\mathrm{pp}}} + \frac{1}{2} \right) \cdot d \cdot T_{\mathrm{s}} \quad \cdots\cdots (46)$$

$$\Phi_{\mathrm{op_d>0.5}} = \frac{V_{\mathrm{i}}}{n} \cdot \left(\frac{1 + \alpha \cdot \dfrac{2 \cdot d - 1}{d}}{1 + 2 \cdot \alpha} \cdot \frac{I}{I_{\mathrm{pp}}} + \frac{1}{2} \right) \cdot d \cdot T_{\mathrm{s}} \quad \cdots\cdots (47)$$

$$\Phi_{\mathrm{cp_d<0.5}} = \frac{V_{\mathrm{i}}}{n} \cdot \left(\frac{2 + 2 \cdot \alpha \cdot \dfrac{1 - 2 \cdot d}{1 - d}}{1 + 2 \cdot \alpha} \cdot \frac{I}{I_{\mathrm{pp}}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - 2 \cdot d}{1 - d} \right) \cdot d \cdot T_{\mathrm{s}} \quad \cdots\cdots (48)$$

$$\Phi_{\mathrm{cp_d>0.5}} = \frac{V_{\mathrm{i}}}{n} \cdot \left(\frac{2 + 2 \cdot \alpha \cdot \dfrac{2 \cdot d - 1}{d}}{1 + 2 \cdot \alpha} \cdot \frac{I}{I_{\mathrm{pp}}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot d - 1}{d} \right) \cdot d \cdot T_{\mathrm{s}} \quad \cdots\cdots (49)$$

外側脚と中央脚の磁束の最大値を表す式が導かれたのでそれらの比$\Phi_{\mathrm{cp}}/\Phi_{\mathrm{op}}$によってその特性の相対比較を行う。$\Phi_{\mathrm{cp}}/\Phi_{\mathrm{op}}$の特性は$d$<0.5，$d$>0.5それぞれの場合について式(50)，式(51)で表される。

$$\left(\frac{\Phi_{\mathrm{cp}}}{\Phi_{\mathrm{op}}}\right)_{\mathrm{d<0.5}} = \frac{\dfrac{2/\alpha + 2 \cdot \dfrac{1 - 2 \cdot d}{1 - d}}{1/\alpha + 2} \cdot \dfrac{I}{I_{\mathrm{pp}}} + \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{1 - 2 \cdot d}{1 - d}}{\dfrac{1/\alpha + 2 \cdot \dfrac{1 - 2 \cdot d}{1 - d}}{1/\alpha + 2} \cdot \dfrac{I}{I_{\mathrm{pp}}} + \dfrac{1}{2}} \quad \cdots\cdots (50)$$

$$\left(\frac{\Phi_{\mathrm{cp}}}{\Phi_{\mathrm{op}}}\right)_{\mathrm{d>0.5}} = \frac{\dfrac{2/\alpha + 2 \cdot \dfrac{2 \cdot d - 1}{d}}{1/\alpha + 2} \cdot \dfrac{I}{I_{\mathrm{pp}}} + \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{2 \cdot d - 1}{d}}{\dfrac{1/\alpha + 2 \cdot \dfrac{2 \cdot d - 1}{d}}{1/\alpha + 2} \cdot \dfrac{I}{I_{\mathrm{pp}}} + \dfrac{1}{2}} \quad \cdots\cdots (51)$$

式(50), 式(51)では巻き数nや入力電圧V_{i}が約分されており，Φ_{cp}とΦ_{op}の相対的特性の違いに影響を及ぼすのは巻き線電流のリプル振幅I_{pp}の平均値Iに対する比に関する項I/I_{pp}と磁気抵抗比α，デューティ比dのみであることがわかる。電流リプルに関する項I/I_{pp}は回路仕様に応じて任意に決定されるものであるが，ここでは一例としてI/I_{pp}=2とする場合

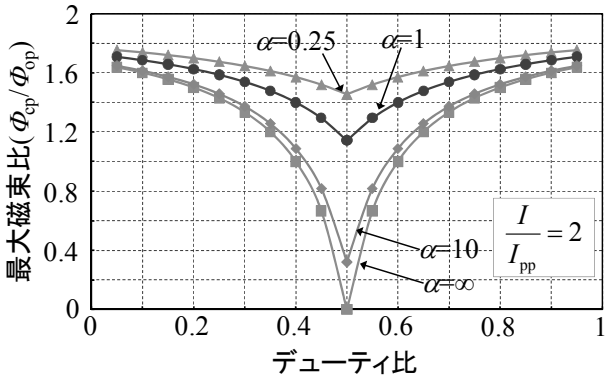

図 7　外側脚と中央脚の最大磁束相対比較

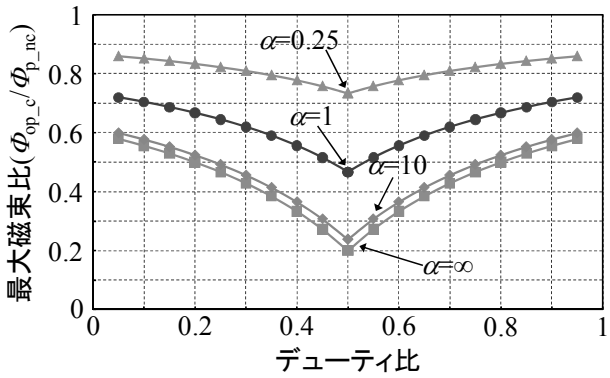

図 8　非結合インダクタと結合インダクタの最大磁束相対比較

について検証していくこととする。特性に影響を及ぼす因子としてαと d が残っているが，ここではαの値を 0.25，1，10，実際には実現不可能な条件ではあるが，R_{mc} が R_{mo} に対して非常に大きく，R_{mo} の影響が無視できるほど小さいという場合を仮定し，αを∞に近似した場合の 4 通りについて考え，デューティ比 d に対するΦ_{cp}/Φ_{op} の特性について検証を行う。

図 7 に検証結果を示す。図 7 の結果より全体的な傾向としてデューティ比が 0.5 に近いほど中央脚の最大磁束は小さくなることがわかる。これはデューティ比が 0.5 に近いほど各相のスイッチが同時に ON したり OFF したりする図 4 のモード 2 に該当する状態の期間が少なくなり，各相の磁束ϕ_{o1}，ϕ_{o2} が同方向に励磁されて磁束が中央脚のみへ向かう期間が減るためと考えられる。また，磁気抵抗比αが大きいほど中央脚の磁束ピーク値は小さくなることがわかる。αは R_{mc} が R_{mo} に対してどれだけ大きいのかを示すものであり，小さいほど磁束を中央脚に通しやすくするためαが小さいほど中央脚での最大磁束が大きくなっているものと考えられる。また，αが 10 のときの特性は中央脚の最大磁束低減効果が理論的には限界となるαが無限大と仮定した時の特性とほぼ同じとなっていることからαは1 よりも十分大きい値に設定すればほぼ限界値に近い磁束低減効果が得られると言える。

この結果より中央脚の最大磁束は各外側脚の最大磁束の和（2 倍）よりも小さくなるため，中央脚の断面積が外側脚の 2 倍であるタイプの三脚コアを用いる場合は中央脚での鉄損が外側脚よりも小さくなることが期待できる。また，α が 1 より十分大きく，デューティ比が 0.5 に近い領域で動作をさせる条件であれば中央脚は外側脚の最大磁束以上の磁束に耐える必要がないので，中央脚と外側脚の断面積が同じタイプの三脚コアを用いても動作させることが可能となることが示唆されている。

〈3･2〉 非結合インダクタと結合インダクタの比較　次に従来の非結合のインダクタのコア内の最大磁束ピーク値 Φ_{p_nc} との比較を行う。結合インダクタにはΦ_{op} とΦ_{cp} の 2 つの磁路の磁束があるが，3･1 での比較の結果から中央脚の磁束は外側脚の磁束の 2 倍を超えることはないため中央脚の断面積が外側脚の 2 倍あるタイプの三脚コアを用いると仮定すれば問題となるのは外側脚の磁束の最大値であるとし，ここでは相対比較の対象として外側脚の最大磁束Φ_{op_c} の特性のみを考慮する。非結合インダクタの磁束最大値 Φ_{p_nc} は式(37)と式(38)より次のように表される。

$$\Phi_{p_nc}=\Phi_{nc}+\frac{1}{2}\cdot\Phi_{pp_nc}=\frac{n\cdot I}{R_m+R_{mg}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{V_i}{n}\cdot d\cdot T_s \quad\cdots\cdots(52)$$

ここでも式(40)の電流リプルに関する式を代入し電流リプルが規定された場合の形に変換すると次の式(53)となる。

$$\Phi_{p_nc}=\left(\frac{I}{I_{pp}}+\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{V_i}{n}\cdot d\cdot T_s \quad\cdots\cdots(53)$$

ここで非結合インダクタと結合インダクタが同じ回路仕様に基づいて設計され，巻き数 n が同じ値に設計される場合を仮定すると，この式(53)より得られる非結合インダクタのコア内磁束の最大値Φ_{p_nc} と式(46)，式(47)より得られる結合インダクタの外側脚磁束の最大値Φ_{op_c} の比Φ_{p_nc}/Φ_{op_c} の特性は次の式(54)，式(55)のようになる。

$$\left(\frac{\Phi_{op_c}}{\Phi_{p_nc}}\right)_{d<0.5}=\frac{\dfrac{1/\alpha+\dfrac{1-2\cdot d}{1-d}}{1/\alpha+2}\cdot\dfrac{I}{I_{pp}}+\dfrac{1}{2}}{\dfrac{I}{I_{pp}}+\dfrac{1}{2}} \quad\cdots\cdots(54)$$

$$\left(\frac{\Phi_{op_c}}{\Phi_{p_nc}}\right)_{d>0.5}=\frac{\dfrac{1/\alpha+\dfrac{2\cdot d-1}{d}}{1/\alpha+2}\cdot\dfrac{I}{I_{pp}}+\dfrac{1}{2}}{\dfrac{I}{I_{pp}}+\dfrac{1}{2}} \quad\cdots\cdots(55)$$

式(54)，式(55)も巻き数 n と入力電圧 V_i が約分されて電流リプル率 I/I_{pp} と磁気抵抗比α，デューティ比 d のみに影響さることがわかる。ここでも I/I_{pp}=2 とする場合についてαが 0.25，1，10，∞の 4 通りの場合について考え，デューティ比 d に対するΦ_{p_nc}/Φ_{op_c} の特性について検証を行い結合インダクタと非結合インダクタのコア内最大磁束の特性を相対比較する。図 8 に検証結果を示す。図 8 の結果よりデューティ比が 0.5 に近いほど結合インダクタの最大磁束が小さくなることがわかる。これはデューティ比が 0.5 に近いほど磁気

抵抗の大きい中央脚に向かう磁束が小さくなるため電流リプルが小さくなることに起因するものと考えられる。また，この特性比較でもαが大きいほど結合インダクタの最大磁束が全体的に小さくなることがわかる。この場合もαが 1 より十分大きいときに結合インダクタの磁束が最も小さくなる限界条件であるαが∞のときとほぼ同じ特性となっており，その場合結合インダクタの磁束最大値は最小となるデューティ比 0.5 のときで従来の非結合インダクタの 20%まで低減することが可能となっている。また，最大となる場合でも非結合インダクタの最大磁束を上回ることはないこともわかる。この結果より，αを 1 より十分大きく設定することで結合インダクタでは従来の非結合インダクタに比較して大幅にコア内の磁束最大値を抑えることができ，コアサイズの縮小が可能となることがうかがえる。

〈3･3〉 結合の強さと磁気抵抗　ここまでの解析で結合インダクタのコア内磁束は外側脚，中央脚ともにそれらの磁気抵抗比αが大きいほど低減され，小型化が可能となることが分かったが，このαの物理的意味についてもう少し深く掘り下げてみる。αは中央脚の磁気抵抗 R_{mc} が外側脚の磁気抵抗 R_{mo} と比べてどれだけ大きいのかを表すため，磁束が中央脚に比べてどれだけ外側脚を通りやすいかを表すものとも考えられる。外側脚には各相の巻き線が巻かれているためこれは巻き線間の相互結合の強さを示すものともとらえられる。相互結合の強さを表す表現としては自己インダクタンス L に対する相互インダクタンス M の比である結合係数 $k(=M/L)$が用いられるのが一般的である。そこで本論文の解析で用いている磁気抵抗比αと結合係数 k との関係について検討を行う。

αは磁気抵抗の比であるが結合係数 k はインダクタンスの比であるので両者の関係を導くには結合インダクタの自己インダクタンスと相互インダクタンスを磁気抵抗によって表現したものを用いる。図 3 の磁気回路モデルにおいて各相が完全に対称であると仮定し，$n_1=n_2=n$, $R_{mo1}=R_{mo2}=R_{mo}$ であるとすると，各相の巻き線から見た自己インダクタンス L と相互インダクタンス M はそれぞれどちらの相も各磁路の磁気抵抗 R_{mo}，R_{mc} を用いて次のように表される。

$$L = n^2 \cdot \frac{R_{mo} + R_{mc}}{R_{mo}^2 + 2 \cdot R_{mo} \cdot R_{mc}} \quad \cdots\cdots (56)$$

$$M = n^2 \cdot \frac{R_{mc}}{R_{mo}^2 + 2 \cdot R_{mo} \cdot R_{mc}} \quad \cdots\cdots (57)$$

よって結合係数 k と磁気抵抗比αとの関係は次の式(58)のように表現される。

$$k = \frac{M}{L} = \frac{R_{mc}}{R_{mo} + R_{mc}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{\alpha}} \quad \cdots\cdots (58)$$

特性比較の際に検討した 0.25，1，10，∞の 4 つのαの値についてこの式(58)より結合係数 k を計算すると，α=0.25 のときは k=0.2，α=1 のときは k=0.5，α=10 のときは k=0.9，そして$\alpha=\infty$のときは k=1 にそれぞれ該当する。つまり結合係数 k はαが大きければ 1 に近づき，小さければ 0 に近づくことがわかる。このことからαは結合の強さを表していることが理解できる。提案回路の小型化を最大限に実現するためにはαをできるだけ大きくする必要があるが，これは結合を十分強くすることが重要であるということになる。αを大きくするためには外側脚の磁気抵抗 R_{mo} を小さく，中央脚の磁気抵抗 R_{mc} を大きくする必要がある。R_{mo} がいかなる値であれ，R_{mc} が大きければαは大きくなるが，R_{mc} はギャップ長で調整するためそれには限界があり，可能な限りαを大きくするためには R_{mo} は小さい方が望ましい。このような理由から外側脚にはギャップを設ける必要がない。

4. まとめ

本論文ではマルチフェーズ方式トランスリンク形昇圧チョッパ回路のインダクタ部分に用いる結合インダクタについて磁気回路モデルを用いた電磁気的特性解析を行い，コアの外側脚，中央脚それぞれの磁束の挙動や巻き線電流のリプルに関する特性を明らかにし，その結果から中央脚の最大磁束が外側脚の最大磁束の和よりも小さくなることが示され，中央脚の断面積の縮小や鉄損の低減が可能となることが示唆された。

また，従来の非結合インダクタの電磁気的特性についても同様に解析し，結合インダクタの特性との相対比較を行った。比較の結果，同じ巻き数となる条件で設計された場合，結合インダクタの最大磁束の方が従来の非結合インダクタの最大磁束よりも小さくなり，条件によっては大幅な小型化が可能となることが示された。

さらに，結合インダクタの相互結合の強さを表す一般的指標である結合係数と磁気抵抗の関係についても検討し，結合の強さと特性との関係について考察を行った。

本論文で行った理論的解析の妥当性については十分な立証がなされていないため，試作実験等により確認を行う必要があると考えられる。試作実験を行うためには中央脚のみにギャップを設けたコアを作製する必要があるが，このようなコアは一般的に用いられているものとは異なることから容易に作製できなかったため，本論文での試作実験による特性の検証は見送ることとなった。

今後は試作実験での検証の必要があるとともに，結合インダクタの有効性を最大限引き出すための技術についても検討が必要であると考えている。

（2009 年 8 月 1 日発表）

文　　献

[1] P. Wong, P. Xu, B. Yang and F. C. Lee: “Performance Improvements of Interleaving VRMs with Coupling Inductors”, *IEEE Transactions on Power Electronics*, Vol.16, No.4, pp.499-507, 2001.

[2] 弦田 幸憲，河村 篤男：「電気自動車用 98.5%高効率チョッパ回路ＱＲＡＳの提案と実証実験」，電気学会論文誌 D，125 巻，11 号，pp.977-987，2005.

[3] L. Solero, A. Lidozzi and J. A. Pomilio: “Design of Multiple-Input Power Converter for Hybrid Vehicles”, *IEEE Transactions on Power Electronics*, Vol.20, No.5, pp.1007-1016, 2005.

[4] 橋坂 明，舩曳 繁之，山本 真義，鶴谷 守 :「インターリーブ方式昇圧チョッパ回路のダウンサイズ化に関する一考察」，電気・情報関連学会中国支部第 57 回連合大会講演論文集，p. 482，2006.
[5] 橋坂 明，舩曳 繁之，山本 真義，鶴谷 守，金澤 正喜，足助 英樹，高野 秀治 :「マルチフェーズ方式トランスリンク形昇圧チョッパ回路の小型化に関する研究」，電気・情報関連学会中国支部第 58 回連合大会講演論文集，pp.73-74，2007.
[6] E. Laboure, A. Cuniere, T. A. Meynard, F. Forest and E. Sarraute: "A Theoretical Approach to InterCell Transformers, Application to Interleaved Converters", *IEEE Transactions on Power Electronics*, Vol.23, No.1, pp.464-474, 2008.
[7] L. Yan and B. Lehman: "An Integrated Magnetic Isolated Two-Inductor Boost Converter: Analysis, Design and Experimentation", *IEEE Transactions on Power Electronics*, Vol.20, No.2, pp.332-342, 2005.
[8] A. Fratta, P. Casasso, G. Griffero, P. Guglielmi, S. Nieddu, G.M. Pellegrino: "New Design Concepts and Realisation of Hybrid DC/DC Coupling Reactors for light EVs", *Proc. of the 29th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society* (*IECON '03*), Vol.3, pp.2877-2882, 2003.
[9] 川島 崇宏，舩曳 繁之，山本 真義，鶴谷 守，落合 政司 :「電気自動車用昇圧コンバータのリカバリレス化」, パワーエレクトロニクス学会誌，Vol. 33，pp.107-114，2008.

川 島 崇 宏

1985 年 3 月 1 日生。2007 年 3 月島根大学総合理工学部電子制御システム工学科卒業。2009 年 3 月同大学大学院同研究科電子制御システム工学専攻博士前期課程修了。現在同大学院同研究科電子機能システム工学専攻博士後期課程に在学。電気自動車用電源システムの高性能化に関する研究に従事。

舩 曳 繁 之

1953 年 8 月 19 日生。1979 年岡山大学大学院工学研究科修士課程修了，同年 4 月同大学助手，講師，助教授を経て，1997 年 4 月島根大学総合理工学部電子制御システム工学科教授，現在に至る。工学博士。主としてパワーエレクトロニクス，ニューラルネットワーク，ファジィ，GA を用いた電力平滑化制御システム，再生可能エネルギー，新しいトレッドミルの開発などの研究に従事。

山 本 真 義

1973 年 7 月 31 日生。2003 年山口大学大学院理工学研究科博士後期課程修了。同年 4 月サンケン電気（株）入社。2006 年 4 月島根大学総合理工学部電子制御システム工学科講師，現在に至る。博士（工学）。主としてパワーエレクトロニクスに関する研究に従事。電気自動車システムや持続可能な社会に対する技術貢献に興味を持っている。

足 助 英 樹

1963 年 5 月 5 日生。1987 年 3 月中央大学理工学部電気工学科卒業。同年三菱自動車工業株式会社入社。主に商用車の電装品開発，シャシー，ブレーキ制御システム開発に従事。2007 年 4 月サンケン電気株式会社入社。 AMD 事業部にて，自動車用制御 IC の製品企画，開発業務に従事。

照 井 洋 光

1983 年 01 月 08 日生。2007 年 3 月北海道大学大学院理学院宇宙理学専攻修士課程修了。同年 4 月サンケン電気株式会社に入社，自動車用制御 IC の製品企画，開発業務，回路設計業務に従事。

高 野 秀 治

1966 年 6 月 20 日生。1989 年 3 月日本工業大学工学部電気電子工学科卒業。同年 4 月サンケン電気株式会社に入社。自動車用制御 IC の製品企画、開発、回路設計業務に従事。

【質　　疑】

ダイキン工業株式会社･松野氏

【質問１】　$d \neq 0.5$ の場合，モード 1 とモード 3 でリプルの高さが異なるが，これによりキャリア音が f_c 以外に $1/2f_c$ も発生するのではないか。

【回答１】　回路から発せられるキャリア音はインダクタのコアに用いられている磁性体の磁歪による振動によるものが大きいと考えられる。磁歪には磁束の変動が影響を及ぼすものと考えられるが，磁束の変化は外側脚ではキャリア周波数 f_c, 中央脚では 2 相の相互作用により f_c の 2 倍となる。よって元のキャリア周波数 f_c を可聴周波数よりも高くしていればインダクタ部分から発せられるキャリア音が大きな問題となる可能性は低いと考える。

また，インダクタ以外の部分で電流の振動数に関わって発生する音については，結合を十分強くしていればリプルの高さにそれほど大きな差は現れないので大きな影響を与えないとも考えられるが，無視できない場合も考えられるので検討を行う。リプルの高さの違いは外側脚を通る磁束の励磁電流分の変動に相当するため，その周波数はキャリア周波数 f_c と同じである。電流リプルの振幅の大部分を占めているのはギャップを設けてある中央脚の磁束の励磁電流であるためその周波数は $2f_c$ である。つまりこの電流波形はキャリア周波数 f_c を $2f_c$ で AM 変調している状態と近似的にみることができる。AM 変調のスペクトルは信号波 f_s と搬送波 f_c 以外に f_c-f_s と f_c+f_s が現れるが，この場合それらは f_c と $3f_c$ となる。よってキャリア周波数 f_c 以下の低域に周波数成分が現れることはないと考えられるので可聴周波数帯域に引っかかる可能性は低いと筆者は考えているが，検証の必要性はあると思われる。貴重なご指摘に感謝いたす次第である。

【質問２】　使い方としてデューティ比が 0.5 以外で使うことになるが中央脚のギャップ長の設計はどのように行うのか。

【回答２】　中央脚のギャップ長の設計は，解析結果から電流リプル，最大磁束の特性が分かっているので，それらを用いて使用するコアの仕様に合わせて設計を行う方法が考えられる。

【質問３】　今後有効性を最大限に引き出すために何をする予定か。

【回答３】　まず最大限の性能を得るためには最適設計が必要となる。特に磁抵抗比 α については大きいほど特性が良いが巻き数 n との関係もあるため最適値の模索が必要となる。

もう一つ最適化の余地のある要素としてスイッチングのデューティ比 d があげられる。これは本来昇圧比に依存するため回路の仕様によって拘束され自由度があるパラメータではないが，結合インダクタの巻き線を出力ダイオード側にも巻きつけることで昇圧比とデューティ比の関係が巻き数比分変化することを利用することである程度の調整が効くため，その技術に関する検討も考えている。

また，今回は現状のコマーシャルベースに則って適用することを考え，一般的に利用されている三脚コアを用いることを想定したが，三脚コアの外側脚に巻き線を巻くという手法は漏れ磁束が大きく，ノイズや損失の面から好ましいと言えない場合も多い。そこで提案回路の結合インダクタに最適な形状，構造の検討も必要となるものと考えている。

立命館大学･川畑氏

【質問１】　式(42) は常に成り立つのか。

$$R_{mc} = \alpha \cdot R_{mo} \quad \cdots\cdots (42)$$

【回答１】　式(42)は単に中央脚の磁気抵抗 R_{mc} を外側脚の磁気抵抗 R_{mo} とそれらの比 $\alpha = R_{mc}/R_{mo}$ で表現する形に変換しただけのものであるので常に成り立っている。本論文中では磁気抵抗 R_{mo}, R_{mc} やその比 α を時間的に変化しない定数として扱っているが，磁気抵抗の値はコアの磁性材料の透磁率に依存して変化するため，温度や磁化の大きさに影響され厳密には時変の変数である。よって，実際はその変動を考慮して十分な余裕を持たせた設計が必要となる。

大阪電気通信大学･入江氏

【質問１】　α と結合係数との関係はどうなるか。（結合係数の方が広く用いられており理解がしやすいため，結合係数で表現して支障ないのではないのか。）

【回答１】　本論文ではその後の結合インダクタの巻き数やギャップ長などの具体的な仕様の設計まで見越して，インダクタンスをベースにした解析ではなく，磁気回路モデルを用いた磁気抵抗ベースの解析を行ったのでインダクタンスの比である結合係数ではなく磁気抵抗の比である α を用いたが，ご指摘の通り結合の強さを表現する方法としては結合係数の方が一般的であり，磁気抵抗を比で表したものよりも理解しやすいのは間違いないと思われる。そこで，これを補う形で結合係数と磁気抵抗比 α の関係についての議論を３・３にて取り上げたので詳細はそちらを参考にしていただきたい。貴重なご指摘に感謝いたす次第である。

大阪電気通信大学･伊与田氏

【質問１】　磁気抵抗は，有限要素法によりプログラムソフトを使って算定するのか，それとも仮定をおいて手計算で解析的に計算するのか。

【回答１】　本論文で行っている解析結果を用いて設計する場合は後者に該当する。その際に，使用するコアのデータシートから得られる仕様を用いて理論的に計算した値のみを用いると実際に作成した素子の値との間で誤差が生じるので，インダクタンスを測定するなどして値を確認することや，測定値を用いた設計を行うことなどが適時必要になるものと思われる。

また，本論文の解析は磁束の分布が一様であると仮定して行っているが，厳密にはそうではないため有限要素法を用いた厳密な磁束分布の検証も必要と思われる。

福山大学･安藤氏

【質問１】　解析の中でαを無限大としているが，αは有限な値ではないでしょうか。$\Phi_c \to 0$ とするなら式(42)以外の表現が必要となると考えられます。

【回答１】　ご指摘の通り，磁気抵抗は有限な値しかとりえないためその比であるαも有限値である。それを無限大という本来あり得ない表現を用いたのは，解析結果においてαが大きくなるほど最大磁束が小さくなるという特性が得られたので，αを大きくすることでどこまで最大磁束が小さくなるかという限界値を示すためである。実際のαの値は有限である上に完全に自由に決められるというわけではなく，最適化が必要である。その際にどの程度の大きさであれば限界値に十分近い特性を得られるのかを知る基準として示した。

ここで用いているαが無限大という仮定は結合係数が 1 である場合に該当する理想的な相互結合状態を示し，このときは中央脚への漏れ磁束は生じないはずであり，そのような場合にはデューティ比 d=0.5 以外の条件では動作できないことになる。そのような無理のある理想上の値を用いたのは工学的な応用を考える上では不適切であったことはお詫び申し上げる次第である。このような無理があるのでαが無限大というのは 1 に対して非常に大きい 100 などの値と置き換えてとらえてもらって差し支えない。

山口大学･平木氏

【質問１】　入力電圧や負荷が急変するモードで動作する場合はどうなるか。実際電気自動車に搭載する場合はそのようなモードで動作する場合が多いと考えられ，定常状態では良い特性を持っていても入力電圧や負荷が急変するようなモードで動作する場合を考慮すると提案回路にはそれほど大きなメリットはないのではないか。

【回答１】　ご指摘の通り，本論文の解析では入力電圧や負荷への出力電力は時間的に不変な定数と仮定しているが，実際は激しい変動が起こることが予想される。これらのパラメータ変動は動作条件や環境，使用する素子の仕様などによって決まる。現状ではそれらの予測がつかないため今回の検証ではパラメータが時不変であると仮定し，定常状態での特性に限定して解析を行った。

そのようなパラメータ変動が起こる場合は変動を考慮して設計に十分な余裕を持たせる必要があるが，指摘されているとおり，それによって提案回路の有効性が損なわれる可能性がある。そのような場合に対する対策としてはパラメータ変動による特性の悪化を制御で補うことが考えられるが，まずは負荷急変時の応答や入力電圧などのパラメータ変動が与える影響について調査していく必要がある。貴重なご指摘に感謝いたす次第である。